

La Calidad en las Operaciones Herramientas y Medición

Alejandro Mac Cawley – 2026



522

La evolución del concepto CALIDAD.

- La mala calidad es una forma de desperdicio o pérdida.
- Nace en Japón. Evolución de TQM hasta el Six Sigma.
- ¿Cuál es el concepto más básico de calidad?
- Visión moderna:
 - “CALIDAD es la satisfacción del cliente, tanto interno como externo”.
 - “CALIDAD es adecuación al uso”.
- ¿En qué consiste la satisfacción del cliente?

Alejandro Mac Cawley – 2026



523

Administración Total de la Calidad

Administración Total de la Calidad (Total Quality Management, TQM) puede definirse como:

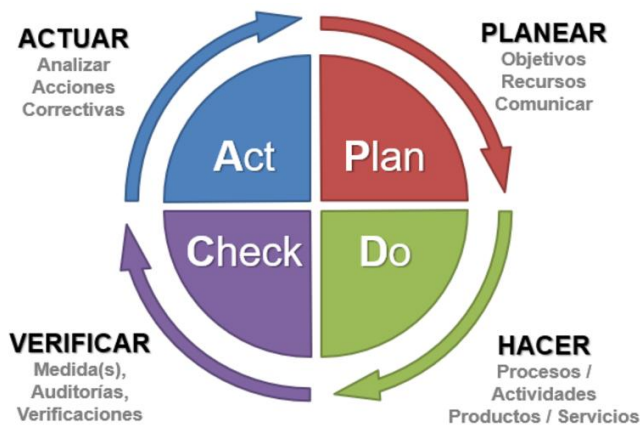
“El manejo de la organización de manera que ésta sobresalga en todas las dimensiones de los productos y servicios que tengan importancia para el cliente”.

El cliente es el que en definitiva decide qué es calidad.

TQM se base en fundamentos filosóficos de administración y en herramientas genéricas de calidad.



Ciclo PDCA



Herramientas de Control de Calidad



Herramientas del Departamento de Control de Calidad

Es el encargado de la calidad en todo el proceso productivo. Su trabajo técnico (además de administrativo) se realiza a través del Control Estadístico de la Calidad, en dos clases:

- a) **Muestreo de aceptación:** implica verificar una muestra aleatoria de bienes existentes y decidir si debe aceptarse todo un lote, con base en la calidad de la muestra aleatoria.
- b) **Control de Procesos:** comprende la verificación de una muestra aleatoria de salidas de un proceso para determinar si éste produce artículos con unas características dentro de un rango aceptable (tolerancia).



Muestreo de Aceptación

- El control estadístico de procesos se basa en la toma de muestras.
- Se requiere conocer el número de unidades en la muestra (n) y el número máximo de aceptación (c).
- Para ello es necesario fijar políticas de la empresa:
 - AQL Nivel de Calidad Aceptable. % de defectos max. Productor. → AOQL. Acceptable Outgoing.
 - RQL o LPTD % de tolerancia de defectos por lote. Consumidor.
 - α : $P()$ rechazar lote bueno. Riesgo Productor.
 - β : $P()$ aceptar lote defectuoso. Riesgo Consumidor.



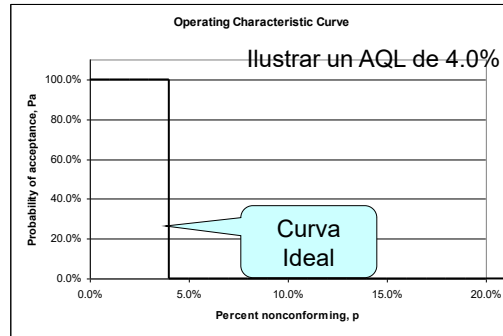
Concepto de AQL

- El AQL es el peor nivel de calidad aceptable (porcentaje de falla) que el proceso puede tolerar.
- Proceso:
 - El proveedor entrega en lotes
 - El lote se comporta uniformemente
 - El proveedor intenta no generar defectos.



Que significa AQL?

- Si esta bajo AQL
Acepta el lote.
- Si esta por sobre
RECHAZA.



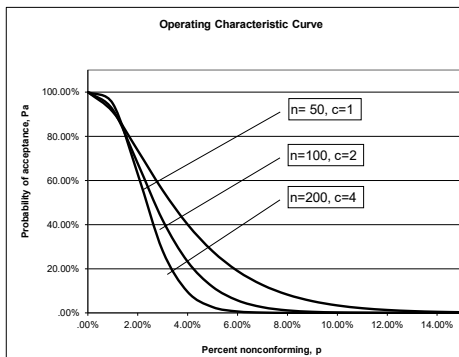
Alejandro Mac Cawley – 2026



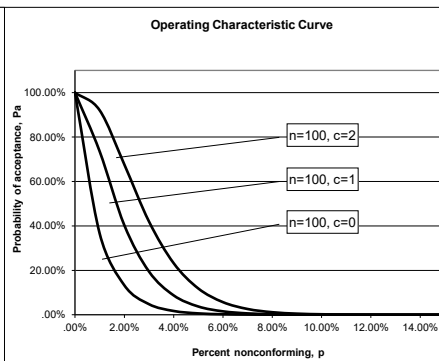
530

Curvas de Características de Operación

Aumentar n (c proporcional) se aproxima a la curva ideal.



Disminuir c (n constante) se aproxima a la curva ideal



Alejandro Mac Cawley – 2026



531

Posibles Resultados

Riesgo Prod.– Probabilidad de rechazar un lote “bueno”. Riesgo Consumidor– Probabilidad de aceptar un lote “malo”.		Decisión Consumidor	
		Acepta	Rechaza
Actividad Productor	Lote conforma	OK	Riesgo Prod.
	Lot no conforma	Riesgo Consumid.	OK

Alejandro Mac Cawley – 2026



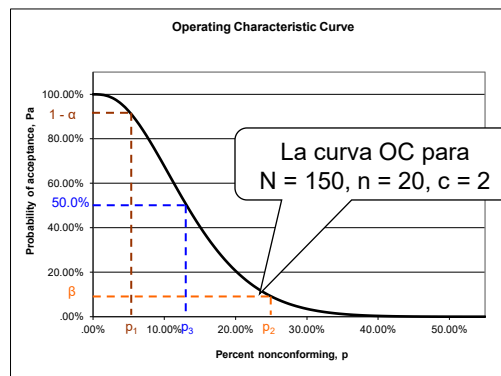
532

Puntos de la curva OC

Riesgo Productor es α .
El punto $(p_1, 1-\alpha)$ muestra la probabilidad de aceptar un lote con calidad p_1 .

Riesgo Consumidor es β .
El punto (p_2, β) muestra la probabilidad de aceptar un lote con calidad p_2 .

Punto $(p_3, 0.5)$ muestra una probabilidad de aceptar de 0.5.



Alejandro Mac Cawley – 2026



533

Ejemplo

- Ej: AQL = 0.02, $\alpha = 0.05$, LPTD o RQL = 0.08 y $\beta = 0.1$
- Tabla $\alpha = 0.05$ y $\beta = 0.1$

C	LPTD/AQL	N*AQL
0	44.89	0.052
1	10.946	0.355
2	6.509	0.818
3	4.89	1.366
4	4.057	1.97
5	3.549	2.613
6	3.206	3.286

- LPD/AQL = $0.08/0.02 = 4$ ----> $c=4$
- $N = 1.97/0.02 = 98.5$ -----> $n = 99$



Tablas de Muestreo Alfa y Beta

c	LTPD ÷ AQL	$n \cdot AQL$	c	LTPD ÷ AQL	$n \cdot AQL$
0	44.890	0.052	5	3.549	2.613
1	10.946	0.355	6	3.206	3.286
2	6.509	0.818	7	2.957	3.981
3	4.890	1.366	8	2.768	4.695
4	4.057	1.970	9	2.618	5.426



Tabla AOQL

■ TABLE 15.8

Dodge-Romig Inspection Table for Single-Sampling Plans for AOQL = 3.0%

Lot Size	Process Average																	
	0-0.06%			0.07-0.60%			0.61-1.20%			1.21-1.80%			1.81-2.40%			2.41-3.00%		
	LTPD			LTPD			LTPD			LTPD			LTPD			LTPD		
	n	c	%	n	c	%	n	c	%	n	c	%	n	c	%	n	c	%
1-10	All	0	—	All	0	—	All	0	—	All	0	—	All	0	—	All	0	—
11-50	10	0	19.0	10	0	19.0	10	0	19.0	10	0	19.0	10	0	19.0	10	0	19.0
51-100	11	0	18.0	11	0	18.0	11	0	18.0	11	0	18.0	11	0	18.0	22	1	16.4
101-200	12	0	17.0	12	0	17.0	12	0	17.0	25	1	15.1	25	1	15.1	25	1	15.1
201-300	12	0	17.0	12	0	17.0	26	1	14.6	26	1	14.6	26	1	14.6	40	2	12.8
301-400	12	0	17.1	12	0	17.1	26	1	14.7	26	1	14.7	41	2	12.7	41	2	12.7
401-500	12	0	17.2	27	1	14.1	27	1	14.1	42	2	12.4	42	2	12.4	42	2	12.4
501-600	12	0	17.3	27	1	14.2	27	1	14.2	42	2	12.4	42	2	12.4	60	3	10.8
601-800	12	0	17.3	27	1	14.2	27	1	14.2	43	2	12.1	60	3	10.9	60	3	10.9
801-1000	12	0	17.4	27	1	14.2	44	2	11.8	44	2	11.8	60	3	11.0	80	4	9.8
1,001-2,000	12	0	17.5	28	1	13.8	45	2	11.7	65	3	10.2	80	4	9.8	100	5	9.1
2,001-3,000	12	0	17.5	28	1	13.8	45	2	11.7	65	3	10.2	100	5	9.1	140	7	8.2
3,001-4,000	12	0	17.5	28	1	13.8	65	3	10.3	85	4	9.5	125	6	8.4	165	8	7.8
4,001-5,000	28	1	13.8	28	1	13.8	65	3	10.3	85	4	9.5	125	6	8.4	210	10	7.4
5,001-7,000	28	1	13.8	45	2	11.8	65	3	10.3	105	5	8.8	145	7	8.1	235	11	7.1
7,001-10,000	28	1	13.9	46	2	11.6	65	3	10.3	105	5	8.8	170	8	7.6	280	13	6.8
10,001-20,000	28	1	13.9	46	2	11.7	85	4	9.5	125	6	8.4	215	10	7.2	380	17	6.2
20,001-50,000	28	1	13.9	65	3	10.3	105	5	8.8	170	8	7.6	310	14	6.5	560	24	5.7
50,001-100,000	28	1	13.9	65	3	10.3	125	6	8.4	215	10	7.2	385	17	6.2	690	29	5.4

Alejandro Mac Cawley – 2020



536

Tabla LPTD

■ TABLE 15.9

Dodge-Romig Single-Sampling Table for Lot Tolerance Percent Defective (LTPD) = 1.0%

Lot Size	Process Average																	
	0-0.01%			0.011%-0.10%			0.11-0.20%			0.21-0.30%			0.31-0.40%			0.41-0.50%		
	AOQL			AOQL			AOQL			AOQL			AOQL			AOQL		
	n	c	%	n	c	%	n	c	%	n	c	%	n	c	%	n	c	%
1-120	All	0	0	All	0	0	All	0	0	All	0	0	All	0	0	All	0	0
121-150	120	0	0.06	120	0	0.06	120	0	0.06	120	0	0.06	120	0	0.06	120	0	0.06
151-200	140	0	0.08	140	0	0.08	140	0	0.08	140	0	0.08	140	0	0.08	140	0	0.08
201-300	165	0	0.10	165	0	0.10	165	0	0.10	165	0	0.10	165	0	0.10	165	0	0.10
301-400	175	0	0.12	175	0	0.12	175	0	0.12	175	0	0.12	175	0	0.12	175	0	0.12
401-500	180	0	0.13	180	0	0.13	180	0	0.13	180	0	0.13	180	0	0.13	180	0	0.13
501-600	190	0	0.13	190	0	0.13	190	0	0.13	190	0	0.13	190	0	0.13	305	1	0.14
601-800	200	0	0.14	200	0	0.14	200	0	0.14	330	1	0.15	330	1	0.15	330	1	0.15
801-1000	205	0	0.14	205	0	0.14	205	0	0.14	335	1	0.17	335	1	0.17	335	1	0.17
1,001-2,000	220	0	0.15	220	0	0.15	360	1	0.19	490	2	0.21	490	2	0.21	610	3	0.22
2,001-3,000	220	0	0.15	375	1	0.20	505	2	0.23	630	3	0.24	745	4	0.26	870	5	0.26
3,001-4,000	225	0	0.15	380	1	0.20	510	2	0.23	645	3	0.25	880	5	0.28	1,000	6	0.29
4,001-5,000	225	0	0.16	380	1	0.20	520	2	0.24	770	4	0.28	895	5	0.29	1,120	7	0.31
5,001-7,000	230	0	0.16	385	1	0.21	655	3	0.27	780	4	0.29	1,020	6	0.32	1,260	8	0.34
7,001-10,000	230	0	0.16	520	2	0.25	660	3	0.28	910	5	0.32	1,150	7	0.34	1,500	10	0.37
10,001-20,000	390	1	0.21	525	2	0.26	785	4	0.31	1,040	6	0.35	1,400	9	0.39	1,980	14	0.43
20,001-50,000	390	1	0.21	530	2	0.26	920	5	0.34	1,300	8	0.39	1,890	13	0.44	2,570	19	0.48
50,001-100,000	390	1	0.21	670	3	0.29	1,040	6	0.36	1,420	9	0.41	2,120	15	0.47	3,150	23	0.50

Alejandro Mac Cawley – 2026



537

Control de Procesos

- Se basa en los gráficos de control.
- Elaboración gráficos de control:
 - La estadística recomienda tomar 25 muestras. No es una regla.
- Tamaño muestra > 25 unidades.
 - Se utiliza el promedio y desviación standard. Con una distribución normal.

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

$$LCS = \bar{x} + Z * \sigma$$

$$LCI = \bar{x} - Z * \sigma$$

- Ej: $\bar{x} = 10$ y $\sigma_x = 1$. A un 99.7 % confianza.

$$LCS = 10 + 3 * 1 = 13$$

$$LCI = 10 - 3 * 1 = 7$$



Control de Procesos

- Tamaño muestra < 25 unidades. Se debe ocupar los gráficos de $\bar{X}$ y R .
 - Se obtiene la media de cada muestra. $\bar{X}$
 - Se obtiene el recorrido. Diferencia entre el máximo y el mínimo. R .
 - Se obtiene el promedio de las muestras. $\bar{\bar{X}}$
 - Se obtiene el promedio de los recorridos. $\bar{R}$
- Se obtienen valores de A_2 , D_4 y D_3 de la tabla de límites de control.
- Se calculan los límites :

$$LCS \bar{X} = \bar{\bar{X}} + A_2 * \bar{R}$$

$$LCI \bar{X} = \bar{\bar{X}} - A_2 * \bar{R}$$

$$LCS R = D_4 * \bar{R}$$

$$LCI R = D_3 * \bar{R}$$



Numero de observaciones en el subgrupo n	Factor para un diagrama $\bar{X}$ A_2	Factores para un diagrama R	
		Límite inferior de control D_3	Límite superior de control D_4
2	1.88	0	3.27
3	1.02	0	2.57
4	0.73	0	2.28
5	0.58	0	2.11
6	0.48	0	2.00
7	0.42	0.08	1.92
8	0.37	0.14	1.86
9	0.34	0.18	1.82
10	0.31	0.22	1.78
11	0.29	0.26	1.74
12	0.27	0.28	1.72
13	0.25	0.31	1.69
14	0.24	0.33	1.67
15	0.22	0.35	1.65
16	0.21	0.36	1.64
17	0.20	0.38	1.62
18	0.19	0.39	1.60
19	0.19	0.40	1.61
20	0.18	0.41	1.59

Límite superior de control para $\bar{X} = UCL_{\bar{X}} = \bar{X} + A_2 \bar{R}$
 Límite inferior de control para $\bar{X} = LCL_{\bar{X}} = \bar{X} - A_2 \bar{R}$
 Límite superior de control para $R = UCL_R = D_4 \bar{R}$
 Límite inferior de control para $R = LCL_R = D_3 \bar{R}$

Nota: Todos los factores se basan en la distribución normal.

Alejandro Mac Cawley – 2026



540

Ejemplo

- Ej: Si $\bar{X} = 10.21$ y $R = 0.60$. El número de muestras fue 5 por lo que según tabla $A_2 = 0.58$, $D_4 = 0$ y $D_3 = 2.11$.

$$LCS \bar{X} = 10.21 + 0.58 * 0.6 = 10.56$$

$$LCI \bar{X} = 10.21 - 0.58 * 0.6 = 9.86$$

$$LCS R = 2.11 * 0.6 = 1.26$$

$$LCI R = 0 * 0.6 = 0$$

- Por lo tanto para que el proceso se encuentre bajo control, el promedio de cada muestra debe estar entre 10.56 y 9.86; y a su vez la diferencia entre el máximo y el mínimo debe estar entre 0 y 1.26

Alejandro Mac Cawley – 2026



541

Ejemplo

Flow Width Measurements (microns) for the Hard-Bake Process

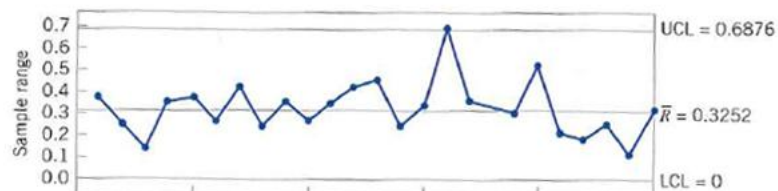
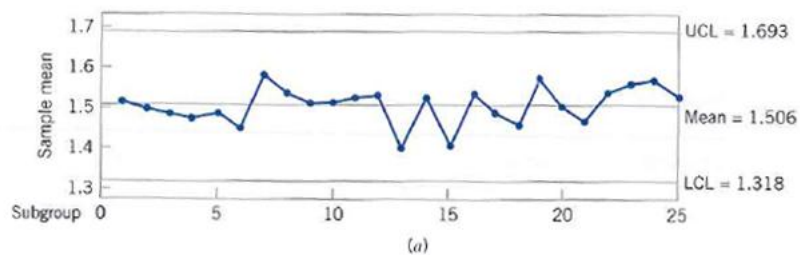
Sample Number	Wafers					$\bar{x}_i$	R_i
	1	2	3	4	5		
1	1.3235	1.4128	1.6744	1.4573	1.6914	1.5119	0.3679
2	1.4314	1.3592	1.6075	1.4666	1.6109	1.4951	0.2517
3	1.4284	1.4871	1.4932	1.4324	1.5674	1.4817	0.1390
4	1.5028	1.6352	1.3841	1.2831	1.5507	1.4712	0.3521
5	1.5604	1.2735	1.5265	1.4363	1.6441	1.4882	0.3706
6	1.5955	1.5451	1.3574	1.3281	1.4198	1.4492	0.2674
7	1.6274	1.5064	1.8366	1.4177	1.5144	1.5805	0.4189
8	1.4190	1.4303	1.6637	1.6067	1.5519	1.5343	0.2447
9	1.3884	1.7277	1.5355	1.5176	1.3688	1.5076	0.3589
10	1.4039	1.6697	1.5089	1.4627	1.5220	1.5134	0.2658
11	1.4158	1.7667	1.4278	1.5928	1.4181	1.5242	0.3509
12	1.5821	1.3355	1.5777	1.3908	1.7559	1.5284	0.4204
13	1.2856	1.4106	1.4447	1.6398	1.1928	1.3947	0.4470
14	1.4951	1.4036	1.5893	1.6458	1.4969	1.5261	0.2422
15	1.3589	1.2863	1.5996	1.2497	1.5471	1.4083	0.3499
16	1.5747	1.5301	1.5171	1.1839	1.8662	1.5344	0.6823
17	1.3680	1.7269	1.3957	1.5014	1.4449	1.4874	0.3589
18	1.4163	1.3864	1.3057	1.6210	1.5573	1.4573	0.3153
19	1.5796	1.4185	1.6541	1.5116	1.7247	1.5777	0.3062
20	1.7106	1.4412	1.2361	1.3820	1.7601	1.5060	0.5240
21	1.4371	1.5051	1.3485	1.5670	1.4880	1.4691	0.2185
22	1.4738	1.5936	1.6583	1.4973	1.4720	1.5390	0.1863
23	1.5917	1.4333	1.5551	1.5295	1.6866	1.5592	0.2533
24	1.6399	1.5243	1.5705	1.5563	1.5530	1.5688	0.1156
25	1.5797	1.3663	1.6240	1.3732	1.6887	1.5264	0.3224

Alejandro Mac Cawley – 2026

 $\Sigma \bar{x}_i = 37.6400$ $\Sigma R_i = 8.1302$
 $\bar{\bar{x}} = 1.5056$ $\bar{R} = 0.32521$


542

Ejemplo

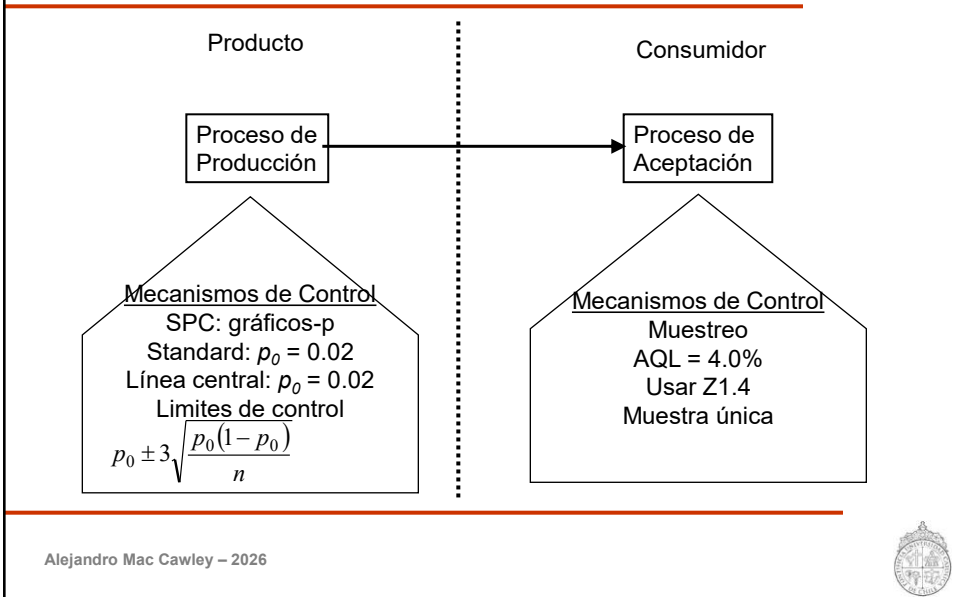


Alejandro Mac Cawley – 2026



543

Relaciones entre los procesos



544

Herramientas de Control Estadístico de Procesos

1. Análisis por estratificación
2. Diagrama de flujo
3. Hoja de registro
4. Diagrama de Pareto
5. Histograma
6. Diagrama de causa/efecto
7. Diagrama de dispersión
8. Gráfico de tendencia
9. Gráfico de control

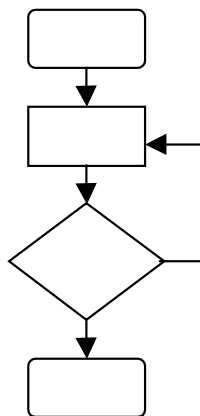
545

Análisis por estratificación

- Permite pasar de lo general a lo particular en el análisis de un problema
- Se puede obtener información más útil estratificando los datos de defectos que se registran
- El resultado obtenido será una serie de histogramas u otro gráfico, dibujados por característica, que pongan en evidencia el problema en cada categoría o estrato particular



Diagrama de Flujo

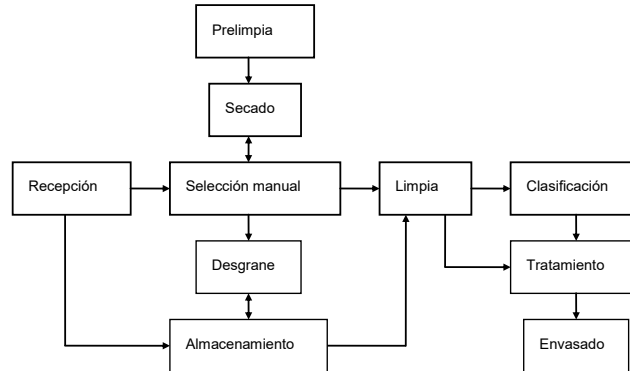


- “Una imagen vale más que mil palabras”
- Describe gráficamente las etapas de un proceso y sus relaciones
- La comparación con el proceso real hará resaltar aquellas áreas en las cuales las normas o políticas no son claras o se están violando
- Se podrá determinar donde mejorar una determinada actividad o proceso



Diagrama de Flujo

Acondicionamiento de semillas



Alejandro Mac Cawley – 2026



548

Hoja de registro, de recogida de datos, de verificación, de chequeo o de cotejo

Causas de la falla	Registro	Total
1.-		03
2.-		06
3.-		04
4.-		04
5.-		09
⋮	⋮	⋮

- Identificar las causas de los defectos
- Verificar o chequear una causa o efecto
- Visualizar la distribución de las variaciones en las características de los artículos producidos
- Identificación y análisis tanto de problemas como de causas

Alejandro Mac Cawley – 2026



549

Hoja de registro, de recogida de datos, de verificación, de chequeo o de cotejo

Calidad uva en packing

Variedad:

Embalaje:

Hora:

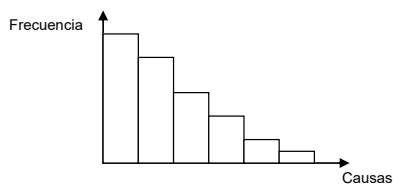
Cajas	Peso neto	S.S.	Falla		Desgrane	Grano reventado	Grano partido	Grano podrido
			Color	Calibre				

Alejandro Mac Cawley – 2026



550

Diagrama de Pareto



- Se utiliza para priorizar los problemas o las causas que los generan
- Permite cuantificar y graficar la frecuencia de los problemas o fallas, en orden de mayor a menor frecuencia

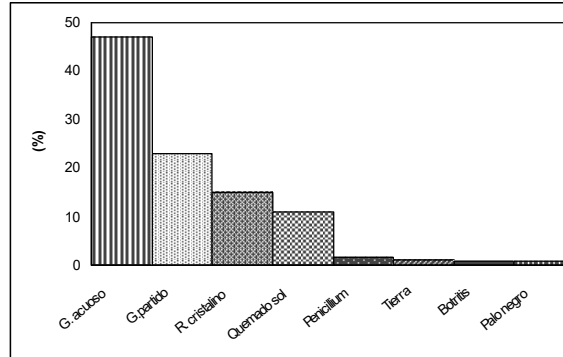
Alejandro Mac Cawley – 2026



551

Diagrama de Pareto

Fallas de limpieza

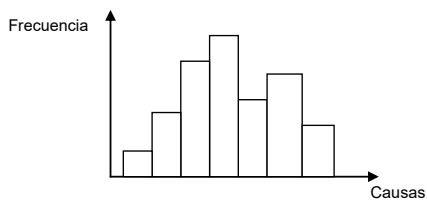


Alejandro Mac Cawley – 2026



552

Histograma



- Permite cuantificar el comportamiento de una variable, agrupando observaciones de ella de acuerdo a su valor

Muchas veces estas observaciones corresponden a diferentes periodos de tiempo

- Se obtiene un gráfico de la "distribución de la variable"

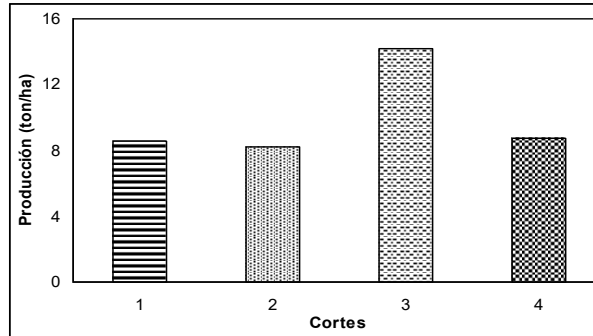
Alejandro Mac Cawley – 2026



553

Histograma

Producción de alfalfa

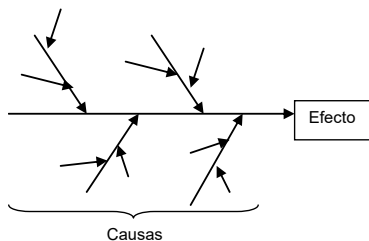


Alejandro Mac Cawley – 2026



554

Diagrama de causa - efecto o diagrama de Ishikawa



- Dirigido a determinar los factores que inciden en un determinado resultado (logros o fallas)
- Deben construirse en equipo, haciendo uso de técnicas de conducción de reuniones, como la "lluvia de ideas" (*Brainstorming*)
- Es una de las técnicas más útiles para el análisis de las causas de un problema

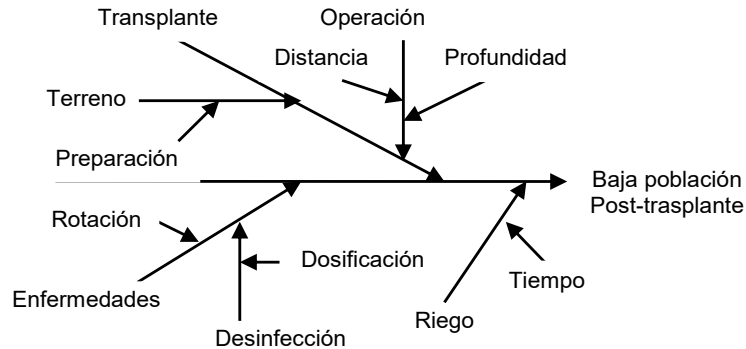
Alejandro Mac Cawley – 2026



555

Diagrama de causa - efecto o diagrama de Ishikawa

Baja población de plantas post-trasplante

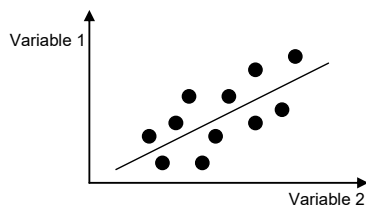


Alejandro Mac Cawley – 2026



556

Gráfico de dispersión



- Dirigido a representar gráficamente la relación entre dos variables
- De Correlación Positiva
- De Correlación Negativa
- De Correlación No Lineal

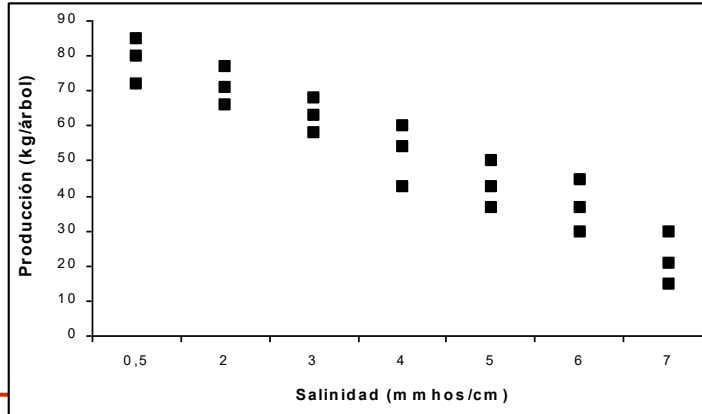
Alejandro Mac Cawley – 2026



557

Gráfico de dispersión

Efecto de la salinidad sobre la producción

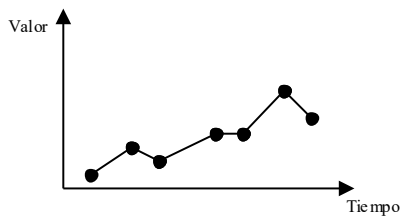


Alejandro Mac Cawley – 2026



558

Gráfico de tendencia



- El gráfico de tendencia describe gráficamente los valores de una variable a medida que transcurre el tiempo
- En este caso, no hay agrupamiento de los valores
- Su principal objetivo es determinar la existencia de tendencias

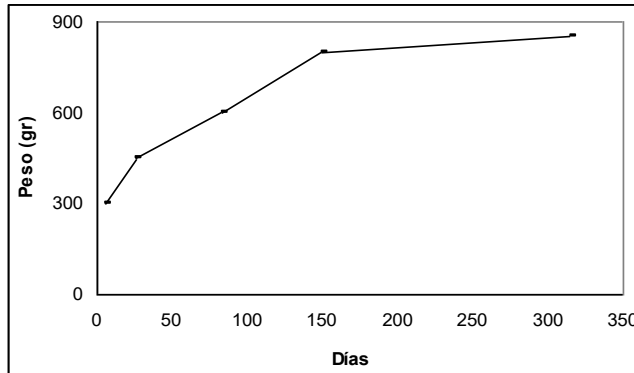
Alejandro Mac Cawley – 2026



559

Gráfico de Tendencia

- Ganancia de peso diaria en vacunos

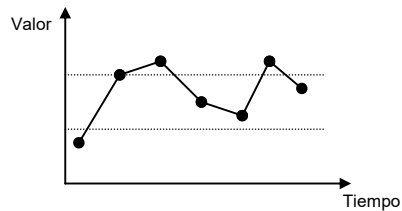


Alejandro Mac Cawley – 2026



560

Gráfico de control



- Permite estudiar la variación de un proceso y determinar a que obedece esta variación
- Muestra si un proceso esta bajo control o no
- Indica resultados que requieren una explicación
- Define los límites de capacidad del sistema

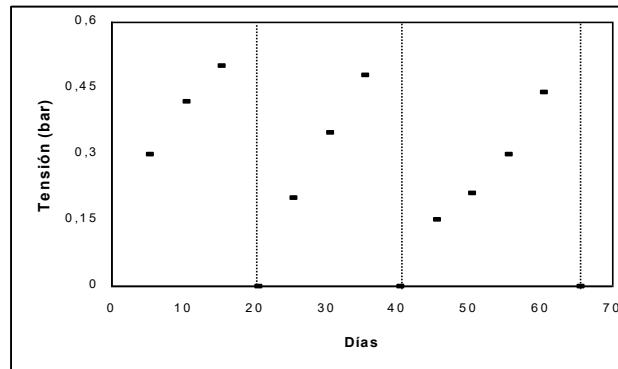
Alejandro Mac Cawley – 2026



561

Gráfico de control

Contenido de humedad del suelo



Alejandro Mac Cawley – 2026



562

Filosofía de Control de Calidad

Alejandro Mac Cawley – 2026



563

Elementos Filosóficos

- 1. Normas de calidad dirigidas por los clientes:** “su producto no es confiable a menos que lo diga el cliente”, “su servicio no es rápido a menos que lo diga el cliente”.

Calidad de diseño.

Calidad de concordancia.

- 2. Enlaces proveedor-cliente:** se refiere a la forma en que todos en la organización se relacionan con el cliente.

- 3. Orientación a la Prevención:** “más vale prevenir que curar”. “Hacerlo bien la primera vez”. “No se puede inspeccionar la calidad”. “Cero defectos”

Alejandro Mac Cawley – 2026



564

Elementos Filosóficos

- 4. Costos de calidad:** (a) costos de evaluación, (b) costos de prevención, (c) costos internos por averías, (d) costos externos por averías.

Es más barato la prevención

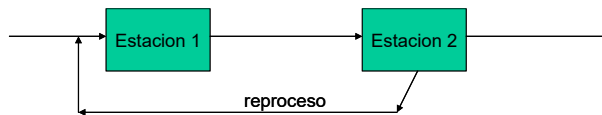
Alejandro Mac Cawley – 2026



565

¿Cómo estimamos los costos?

- Usando información correcta de costos de operaciones
 - (por ejemplo sobre ABC costing)...
- Y midiendo el impacto en el proceso...
- Por ejemplo: costo del “reproceso”:



- Si hay un rechazo de un 10%, ¿cómo podríamos estimar el costo de eso...?



Elementos Filosóficos

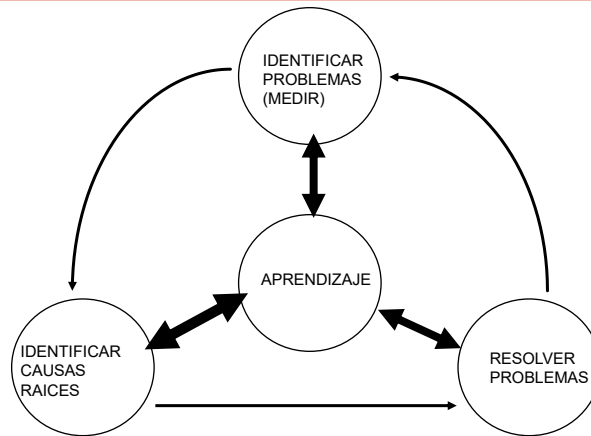
- Costos de calidad:** (a) costos de evaluación, (b) costos de prevención, (c) costos internos por averías, (d) costos externos por averías.

Es más barato la prevención

- Calidad en la Fuente:** Cada trabajador es el inspector de calidad de su propio trabajo.
- Mejora Continua:** En un sentido amplio, es un esfuerzo continuo para aplicar mejorar en cada parte de la organización a lo que se entrega a los clientes.



El círculo del “mejoramiento continuo”



Alejandro Mac Cawley – 2026



568

Calidad Robusta

- Dentro de las visiones de aseguramiento de calidad aparece la noción de “cero defectos” (métodos Taguchi).
- El problema: las tolerancias.
- Concepto fundamental: la desviación con respecto al valor óptimo tiene un costo.
 - **Función de pérdida de calidad.**

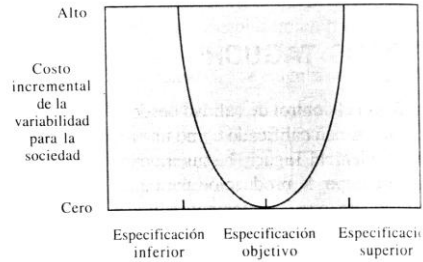
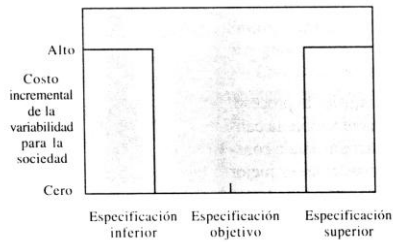
Alejandro Mac Cawley – 2026



569

Calidad Robusta

- Indiferencia v/s costo:



- ¿Cómo determinamos la función de pérdida?
- Caso: desarrollo para la industria vitivinícola.

Alejandro Mac Cawley – 2026



570

Six-Sigma

- Six Sigma es una herramienta de gestión:
 - Aumento de beneficios
 - Simplifica procesos
 - Mejora de la calidad
 - Elimina errores
- Objetivos:
 - Mejorar la satisfacción del cliente
 - Reducir el tiempo del ciclo
 - Reducir los defectos
- Orígenes: Motorola
- El gran caso: GE
- ¿En qué es diferente a TQM?

Alejandro Mac Cawley – 2026



571

¿Qué es Six Sigma?



- Una *estrategia* para mejorar la calidad de procesos mediante la identificación y eliminación de defectos y la minimización de la variación en los resultados del proceso
- Un enfoque determinado por datos basado en la *medición* de la variación de proceso utilizando control estadístico de proceso
- Un enfoque estructurado de *implementación* basado en un ciclo DMAIC y expertos certificados

El objetivo de Six Sigma es reducir la variación de proceso

Alejandro Mac Cawley – 2026



572

Defectos

- “Defecto” se define como cualquier resultado de proceso que no satisfaga las especificaciones del cliente.
- Mejorar la calidad significa reducir los defectos por millón de oportunidades (DPMO, por su sigla en inglés). Existen dos atributos de este criterio de medición que se pueden controlar:
 - *Oportunidades* – reducir la cantidad de pasos, entregas y otras “oportunidades” ayuda a mejorar la calidad
 - *Defectos* – reducir la cantidad de defectos por cada etapa de proceso en un mejoramiento continuo de proceso ayuda a mejorar la calidad

Alejandro Mac Cawley – 2026



573

Six Sigma – Significado práctico

99% BUENO (3,8 Sigma)

- 20.000 artículos de correo perdidos por hora
- Agua potable insegura durante casi 15 minutos por día
- 5.000 procedimientos quirúrgicos incorrectos por semana
- Dos aterrizajes incorrectos en la mayoría de los aeropuertos importantes cada día
- 200.000 recetas de medicamentos erróneas cada años
- Falta de electricidad durante casi siete horas cada mes

99,99966% BUENO (6 Sigma)

- Siete artículos de correo perdidos por hora
- Un minuto inseguro de agua potable cada siete meses
- 1,7 operaciones incorrectas por semana
- Un aterrizaje incorrecto cada cinco años
- 68 recetas erróneas cada año
- Una hora sin electricidad cada 34 años

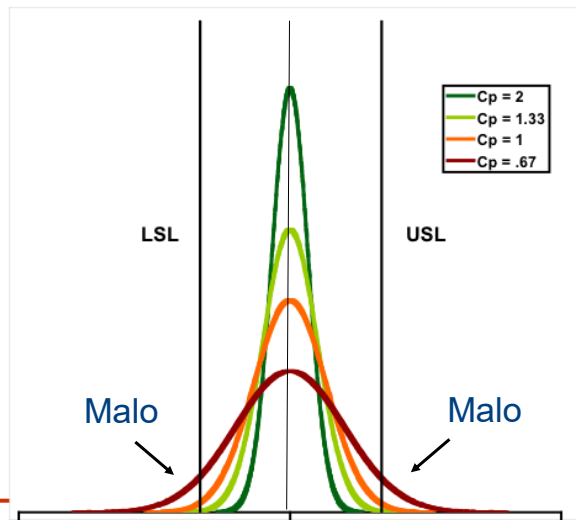


Proceso Six Sigma – DMAIC, por su sigla en inglés

- Define
 - Quiénes son los clientes y cuáles son sus requerimientos
 - Identifica las características claves importantes para el cliente
- Mide
 - Categoriza los insumos claves y las características de los productos, verifica los sistemas de medición
 - Recaba datos y fija un desempeño de línea de base
- Analiza
 - Convierte datos crudos en información para entender el proceso
- Mejora
 - Desarrolla soluciones para mejorar la capacidad del proceso y compara los resultados con el desempeño de línea de base
- Controla
 - Monitorea el proceso para garantizar que no se produzcan cambios inesperados



Variabilidad y capacidad del proceso



Alejandro Mac Cawley – 2026

C_p , es un término utilizado para definir la capacidad de proceso y matemáticamente se expresa mediante:

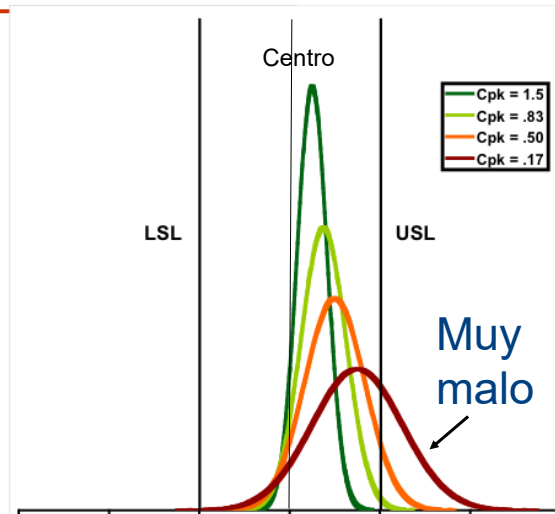
$$C_p = \frac{USL - LSL}{6\sigma}$$

La figura muestra distribuciones centradas con diversos niveles de C_p . Note que los C_p menor que dos tiene extensiones visibles fuera de los límites aceptables.



576

Distribuciones no centradas



Alejandro Mac Cawley – 2026

Si la distribución está descentrada, la probabilidad de un mal resultado aumenta en forma drástica. En este caso se usa C_{pk} . Es el menor de

$$C_{pk} = \frac{USL - Media}{3\sigma}$$

$$C_{pk} = \frac{Media - LSL}{3\sigma}$$

Esta figura muestra la misma distribución descentrada en 1.5σ . Los C_{pk} s son menores que los C_p s correspondientes. Esto ilustra la necesidad de controlar la variación y al mismo tiempo lograr de manera exacta la media deseada.



577

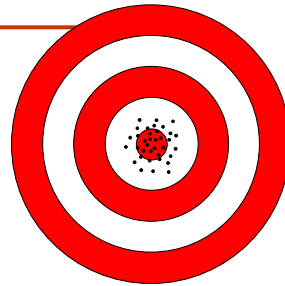
Cp versus Cpk

En este caso, el tirador (arquero) tiene mala puntería – los tiros están muy dispersos y levemente descentrados



C_p es bajo
 C_{pk} es bajo

C_p es alto
 C_{pk} es alto



En este caso, el tirador (arquero) tiene buena puntería y ahora ha ajustado la mira del arma (arco) para disparar sobre el blanco



C_p es alto
 C_{pk} es bajo

En este caso, el tirador (arquero) tiene buena puntería, pero todos los tiros están descentrados

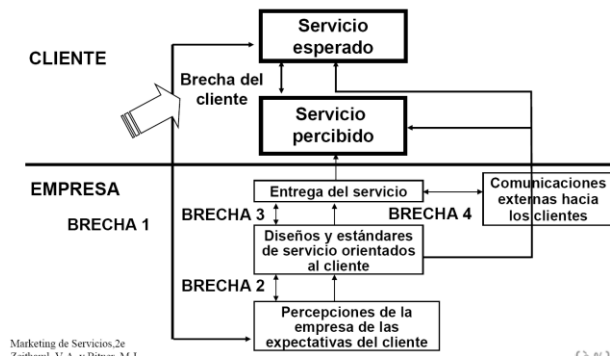
Alejandro Mac Cawley – 2026



578

Calidad en el sector de servicios

- El modelo de “brechas”.
- Trata de reflejar las percepciones subjetivas de los clientes.
 - Expectativas de los clientes v/s expectativas de los

Marketing de Servicios, 2e
Pearson, S.A. y Dorian, S.A.

F.S. 2013

Alejandro Mac Cawley – 2026



579

Calidad en el sector de servicios

- Factores críticos en servicios:
 - Menor capacidad de “recuperación” en caso de fallas.
 - Entender correctamente las brechas y cuáles son las **etapas de procesos** que tienen impacto en ellas.
 - Posteriormente, poner en práctica los mejoramientos para cerrar las brechas.
 - Uso eficiente de las tecnologías de información para apoyar una buena gestión de los clientes y el servicio.
 - Ejemplo: un Call-Center.



Análisis SIPOC

- El análisis SIPOC busca analizar los procesos de la organización.
- Analiza los componentes que conforman el proceso.
- Caracteriza:
 - Supplier
 - Input
 - Process
 - Output
 - Customer



Análisis SIPOC



S	I	P	O	C
Proveedores	Entradas	Proceso	Salidas	Clientes
¿Quién suministra lo que se necesita para ejecutar el proceso?	¿Cuáles son los insumos requeridos?	¿Qué hace el proceso?	¿Cuál es el resultado esperado del proceso?	¿Qué clientes necesitan la salida de este proceso?
Ejemplo:				
Departamento de finanzas de sucursales.	Ordenes de compras. Facturas.	Paso 1 Paso 2 Paso 3	Reportes financieros	Departamento financiero corporativo

Alejandro Mac Cawley – 2026



582

Resumen de las herramientas básicas

- La estratificación, permite establecer el peso específico de cada variable o causa
- El diagrama de flujo permite ordenar el proceso productivo y comprender la interacción entre las distintas etapas
- A través de la hoja de registro, se obtienen los datos del problema en forma organizada
- El diagrama de Pareto, prioriza las causas facilitando la determinación de las acciones correctivas
- Mediante el histograma, estos datos se representan gráficamente según sus frecuencias

Alejandro Mac Cawley – 2026



583

Resumen de las herramientas básicas

- Con el diagrama de Ishikawa, se determinan las principales causas y las subcausas que generan el efecto en estudio
 - El diagrama de dispersión, revela la interdependencia de las variables
 - El gráfico de tendencia permite determinar si existe algún patrón de comportamiento característico entre dos variables
 - Con el gráfico de control, se efectúa el seguimiento de la tendencia del proceso, tomando las acciones correctivas en tiempo real
 - *En la solución de un problema, no siempre se tiene que usar estrictamente todas estas herramientas*
-

